

Serie 3

Aufgabe 1. Beweisen Sie mittels direkten Beweisen die folgenden Aussagen:

1. $\forall z \in \mathbb{Z}: (1 \mid z)$
2. $\forall z \in \mathbb{Z}: (z \mid 0)$
3. $\forall a, b \in \mathbb{Z}: (a \mid b \implies ((-a) \mid b))$
4. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}: ((a \mid b) \wedge (b \mid c)) \implies (a \mid c)$
5. $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}: (((a \mid b) \wedge (a \mid c)) \implies (a \mid (b + c)))$
6. $\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}: (((a \mid b) \wedge (c \mid d)) \implies (ac \mid bd))$

Lösung.

1.

Sei $z \in \mathbb{Z}$ eine beliebige ganze Zahl.

$\implies$ Für diese Zahl $z \in \mathbb{Z}$ gilt $z = z \cdot 1$.

$\implies$ Für diese Zahl $z \in \mathbb{Z}$ gibt es ein $k \in \mathbb{Z}$, so dass $z = k \cdot 1$ (nämlich $k = z$).

$\implies$ Für diese Zahl $z \in \mathbb{Z}$ gilt $(1 \mid z)$.

2.

Sei z eine beliebige ganze Zahl.

$\implies$ Für diese Zahl $z \in \mathbb{Z}$ gilt $0 = 0 \cdot z$.

$\implies$ Für diese Zahl $z \in \mathbb{Z}$ gibt es ein $k \in \mathbb{Z}$, so dass $0 = k \cdot z$ (nämlich $k = 0$).

$\implies$ Für diese Zahl $z \in \mathbb{Z}$ gilt $(z \mid 0)$.

3.

Für zwei beliebige $a, b \in \mathbb{Z}$ gelte $(a \mid b)$.

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: b = k \cdot a$

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: b = \underbrace{(-k)}_{=i \in \mathbb{Z}} \cdot (-a)$

$\implies \exists i \in \mathbb{Z}: b = i \cdot (-a)$

$\implies ((-a) \mid b)$

4.

Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ beliebige Zahlen, für welche $((a \mid b) \wedge (b \mid c))$ gilt.

$\implies \exists i, j \in \mathbb{Z}: (b = i \cdot a \wedge c = j \cdot b)$

$\implies \exists i, j \in \mathbb{Z}: c = j \cdot (i \cdot a) = \underbrace{(i \cdot j)}_{=k \in \mathbb{Z}} \cdot a$

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: c = k \cdot a$

$\implies (a \mid c)$

5.

Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ beliebige Zahlen, für welche $((a \mid b) \wedge (a \mid c))$ gilt.

$$\implies \exists i, j \in \mathbb{Z}: (b = i \cdot a \wedge c = j \cdot a)$$

$$\implies \exists i, j \in \mathbb{Z}: b + c = i \cdot a + j \cdot a = \underbrace{(i + j)}_{=k \in \mathbb{Z}} \cdot a$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: b + c = k \cdot a$$

$$\implies (a \mid (b + c))$$

6.

Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ beliebige Zahlen, für welche $((a \mid b) \wedge (c \mid d))$ gilt.

$$\implies \exists i, j \in \mathbb{Z}: (b = i \cdot a \wedge d = j \cdot c)$$

$$\implies \exists i, j \in \mathbb{Z}: b \cdot d = i \cdot a \cdot j \cdot c = \underbrace{(i \cdot j)}_{=k \in \mathbb{Z}} \cdot a \cdot c$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: bd = k \cdot ac$$

$$\implies (ac \mid bd)$$

Aufgabe 2. Zeigen Sie mittels direkter Beweise, dass die Zahlen

1. $a + b,$

2. $a \cdot b.$

sich immer als Brüche $\frac{p}{q}$ mit $p, q \in \mathbb{Z}$ und $q \neq 0$ darstellen lassen, wenn a und b auch Brüche sind.

Lösung. Wenn a und b Brüche sind, lassen sie sich schreiben als $a = \frac{p}{q}$ und $b = \frac{r}{s}$ mit $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$ und $q \neq 0, s \neq 0$.

1. $a + b = \frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \frac{ps+rq}{qs} = \frac{p'}{q'}$, wobei der Zähler p' und der Nenner q' auch ganze Zahlen sind wegen $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$, und $qs \neq 0$ gilt, weil $q \neq 0$ und $s \neq 0$ sind. Also ist $a + b = \frac{p'}{q'}$ auch eine Bruch mit $p', q' \in \mathbb{Z}$ und $q' \neq 0$.

2. $a \cdot b = \frac{p}{q} \cdot \frac{r}{s} = \frac{pr}{qs} = \frac{p'}{q'}$, wobei der Zähler p' und der Nenner q' auch ganze Zahlen sind wegen $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$, und $qs \neq 0$ gilt, weil $q \neq 0$ und $s \neq 0$ sind. Also ist $a \cdot b = \frac{p'}{q'}$ auch eine Bruch mit $p', q' \in \mathbb{Z}$ und $q' \neq 0$.

Aufgabe 3. Wir haben im Unterricht mit einem Gegenbeispiel gezeigt, dass die Aussagen

$$\left(\exists x \in M: (P(x) \wedge Q(x)) \right)$$

und

$$\left((\exists x \in M: P(x)) \wedge (\exists x \in M: Q(x)) \right)$$

im Allgemeinen **nicht äquivalent** sind. Es gilt aber die folgende Implikation:

$$\left(\exists x \in M: (P(x) \wedge Q(x)) \right) \implies \left((\exists x \in M: P(x)) \wedge (\exists x \in M: Q(x)) \right)$$

Beweisen Sie, dass diese Implikation allgemein gilt.

Lösung. Es seien

$$C = \left(\exists x \in M : (P(x) \wedge Q(x)) \right),$$
$$D = \left(\underbrace{(\exists x \in M : P(x))}_{D_1} \wedge \underbrace{(\exists x \in M : Q(x))}_{D_2} \right).$$

Wir zeigen nun also, dass die Implikation $C \implies D$ gilt. Also muss aus der Wahrheit von C die Wahrheit von D folgen.

Beweis: Wir nehmen also an, dass die Aussage C gilt.

$\implies$ Es gibt ein $x \in M$ für welches $P(x)$ und $Q(x)$ erfüllt sind.

$\implies D_1$ und D_2 sind für dieses x wahr.

$\implies$ Somit ist auch D wahr.

Aufgabe 4. Wir haben im Unterricht mit einem Gegenbeispiel gezeigt, dass die Aussagen

$$\left(\forall x \in M : (P(x) \vee Q(x)) \right)$$

und

$$\left((\forall x \in M : P(x)) \vee (\forall x \in M : Q(x)) \right)$$

im Allgemeinen **nicht äquivalent** sind. Es gilt aber die folgende Implikation:

$$\left((\forall x \in M : P(x)) \vee (\forall x \in M : Q(x)) \right) \implies \left(\forall x \in M : (P(x) \vee Q(x)) \right)$$

Beweisen Sie, dass diese Implikation allgemein gilt.

Lösung. Es seien

$$G = \left(\forall x \in M : (P(x) \vee Q(x)) \right),$$
$$I = \left(\underbrace{(\forall x \in M : P(x))}_{I_1} \vee \underbrace{(\forall x \in M : Q(x))}_{I_2} \right).$$

Wir zeigen nun also, dass die Implikation $I \implies G$ gilt. Also muss aus der Wahrheit von I die Wahrheit von G folgen.

Beweis: Wir nehmen also an, dass die Aussage I gilt.

$\implies$ Daraus folgt, dass die Aussage I_1 oder die Aussage I_2 gilt.

Fall 1: I_1 gilt.

$\implies$ Für alle $x \in M$ ist das Prädikat $P(x)$ erfüllt.

$\implies$ Somit ist auch $P(x) \vee Q(x)$ für alle $x \in M$ erfüllt.

$\implies G$ ist wahr.

Fall 2: I_2 gilt.

$\implies$ Für alle $x \in M$ ist das Prädikat $Q(x)$ erfüllt.

$\implies$ Somit ist auch $P(x) \vee Q(x)$ für alle $x \in M$ erfüllt.

$\implies$ G ist wahr.

Aufgabe 5. Zu zeigen: Für alle ganzen Zahlen n ist $n^2 - n$ gerade.

Lösung. Wir teilen die ganzen Zahlen in gerade und ungerade Zahlen ein und machen im Beweis eine Fallunterscheidung.

Fall 1: Sei $n \in \mathbb{Z}$ eine gerade Zahl.

$\implies \exists i \in \mathbb{Z}: n = 2i$

$\implies \exists i \in \mathbb{Z}: n^2 - n = (2i)^2 - 2i = 4i^2 - 2i = 2 \underbrace{(2i^2 - i)}_{=k \in \mathbb{Z}}$

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: n^2 - n = 2 \cdot k$

$\implies n^2 - n$ ist gerade

Fall 2: Sei $n \in \mathbb{Z}$ eine ungerade Zahl.

$\implies \exists i \in \mathbb{Z}: n = 2i + 1$

$\implies \exists i \in \mathbb{Z}: n^2 - n = (2i + 1)^2 - (2i + 1) = 4i^2 + 4i + 1 - 2i - 1 = 4i^2 + 2i = 2 \underbrace{(2i^2 + i)}_{=k \in \mathbb{Z}}$

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: n^2 - n = 2 \cdot k$

$\implies n^2 - n$ ist gerade

Aufgabe 6. Formulieren Sie zu den folgenden Sätzen der Form $A \implies Z$ jeweils den Satz $\neg Z \implies \neg A$ mit äquivalenter Bedeutung:

1. Wenn der Wind weht, spannen sich die Segel.
2. Wenn man ins Wasser springt, wird man nass.
3. Wenn wir schnell laufen, dann schwitzen wir.
4. Wenn man sich gut vorbereitet hat, hat man gute Aussichten in der Prüfung.
5. Wenn es schönes Wetter ist, hat man hier gute Aussicht.

Lösung.

1. Wenn die Segel nicht gespannt sind, weht der Wind nicht.
2. Wenn man nicht nass ist, ist man nicht ins Wasser gesprungen.
3. Wenn wir nicht schwitzen, sind wir nicht schnell gelaufen.
4. Wenn man keine guten Aussichten in der Prüfung hat, hat man sich nicht gut vorbereitet.
5. Wenn man hier keine gute Aussicht hat, kann das Wetter nicht schön sein.

Aufgabe 7. Beweisen Sie mit einem Beweis durch Kontraposition: Wenn $n^2 + 2n + 3$ ungerade ist, dann ist n gerade.

Lösung. Es soll die Implikation

$$n^2 + 2n + 3 \text{ ist ungerade} \implies n \text{ ist gerade}$$

mit Hilfe der Kontraposition

$$n \text{ ist ungerade} \implies n^2 + 2n + 3 \text{ ist gerade}$$

gezeigt werden:

Es sei n ungerade.

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: n = 2k + 1$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: n^2 + 2n + 3 = (2k + 1)^2 + 2(2k + 1) + 3$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: n^2 + 2n + 3 = 4k^2 + 4k + 1 + 4k + 2 + 3 = 4k^2 + 8k + 6 = 2 \underbrace{(2k^2 + 4k + 3)}_{=i \in \mathbb{Z}}$$

$$\implies \exists i \in \mathbb{Z}: n^2 + 2n + 3 = i \cdot 2$$

$$\implies n^2 + 2n + 3 \text{ ist gerade.}$$

Aufgabe 8. Zeigen Sie mit einem Beweis durch Kontraposition, dass die Teilbarkeit von x^2 durch 3 die Teilbarkeit von x durch 3 impliziert.

Hinweis: Eine Zahl x ist nicht durch 3 teilbar, wenn die Division von x durch 3 entweder den Rest 1 oder den Rest 2 ergibt. Die Zahl x hat also entweder die Form $x = 3k + 1$ oder $x = 3k + 2$ für ein $k \in \mathbb{Z}$.

Lösung.

$$\begin{aligned} & x \text{ ist nicht durch } 3 \text{ teilbar} \\ \implies & x = 3k + 1 \text{ oder } x = 3k + 2 \text{ für ein } k \in \mathbb{Z} \\ \implies & x^2 = (3k + 1)^2 = 9k^2 + 6k + 1 \text{ oder } x^2 = (3k + 2)^2 = 9k^2 + 12k + 4 \text{ für ein } k \in \mathbb{Z} \\ \implies & x^2 = 3 \underbrace{(3k^2 + 2k)}_{\in \mathbb{Z}} + 1 \text{ oder } x^2 = 3 \underbrace{(3k^2 + 4k + 1)}_{\in \mathbb{Z}} + 1 \\ \implies & x^2 \text{ ist nicht durch } 3 \text{ teilbar} \end{aligned}$$

Also gilt auch die Kontraposition, dass also die Teilbarkeit von x^2 durch 3 die Teilbarkeit von x durch 3 impliziert.

Aufgabe 9. Beweisen Sie, dass $\sqrt{3}$ keine rationale Zahl ist.

Lösung. Wir beweisen diese Behauptung durch einen indirekten Beweis.

Annahme: $\sqrt{3}$ ist rational.

$$\implies \sqrt{3} = \frac{p}{q} \text{ für einen gekürzten Bruch mit } p, q \in \mathbb{Z} \text{ und } q \neq 0$$

$$\implies \sqrt{3} \cdot q = p \text{ mit } p, q \in \mathbb{Z} \text{ und } q \neq 0 \text{ und } \underline{p, q \text{ haben keinen gemeinsamen Teiler}}$$

$$\implies 3q^2 = p^2$$

$$\implies 3q^2 = p^2 \text{ und } p^2 \text{ ist durch 3 teilbar}$$

$$\implies 3q^2 = p^2 \text{ und } \underline{p \text{ ist durch 3 teilbar}} \text{ (siehe vorangehende Aufgabe), d. h. } p = 3k \text{ für ein } k \in \mathbb{Z}$$

$$\implies 3q^2 = (3k)^2 = 9k^2$$

$$\implies q^2 = 3k^2$$

$$\implies q^2 \text{ ist durch 3 teilbar}$$

$$\implies \underline{q \text{ ist durch 3 teilbar}} \text{ (siehe vorangehende Aufgabe)}$$

Die Konklusion kann nicht wahr sein, weil wenn sowohl p wie auch q durch 3 teilbar sind, dann besitzen sie den gemeinsamen Teiler 3, was im Widerspruch dazu steht, dass p und q keine gemeinsamen Teiler haben. Deshalb ist die Annahme falsch und somit $\sqrt{3}$ keine rationale Zahl.

Aufgabe 10. Nehmen wir an, dass 4 eine Zahl x^2 teilt. Kann man daraus schliessen, dass 4 auch die Zahl x teilt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung. Diese Implikation gilt nicht, denn z.B. $x^2 = 4$ ist durch 4 teilbar, aber die Wurzel $x = 2$ nicht.

Aufgabe 11. Beweisen Sie mit einem direkten Beweis: Die Summe zweier ungerader Zahlen ist stets gerade.

Lösung.

Es seien a und b ungerade.

$$\implies \exists i, j \in \mathbb{Z}: a = 2i + 1 \wedge b = 2j + 1$$

$$\implies \exists i, j \in \mathbb{Z}: a + b = 2i + 1 + 2j + 1 = 2i + 2j + 2 = 2 \cdot \underbrace{(i + j + 1)}_{=k \in \mathbb{Z}}$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: a + b = 2 \cdot k$$

$$\implies a + b \text{ ist gerade.}$$

Aufgabe 12. Beweisen Sie mit einem direkten Beweis, dass die Summe von drei aufeinanderfolgenden Zahlen stets durch 3 teilbar ist.

Lösung.

Seien x , y und z drei aufeinanderfolgende Zahlen.

$$\implies y = x + 1 \wedge z = y + 1 = x + 2$$

$$\implies x + y + z = x + x + 1 + x + 2 = 3x + 3 = 3(x + 1)$$

$$\implies \exists k \in \mathbb{Z}: x + y + z = k \cdot 3 \quad (\text{nämlich } k = x + 1)$$

$$\implies 3 \mid (x + y + z)$$

Aufgabe 13.

1. Zeigen Sie mit einem Beweis durch Kontraposition, dass für alle ganzen Zahlen $n \in \mathbb{Z}$ folgende Implikation gilt:

$$3n \text{ ist gerade} \implies n \text{ ist gerade}$$

2. Gilt die folgende Behauptung?

„Wenn x^2 durch 6 teilbar ist, dann ist auch x durch 6 teilbar.“

Begründen Sie Ihre Antwort. Beachten Sie, dass ein Beweis erforderlich ist, um die Gültigkeit dieser Behauptung zu begründen, während es für den Beweis der Ungültigkeit reicht, eine konkrete Zahl x zu finden, für die die Behauptung nicht gilt.

Hinweis: Verwenden Sie im Beweis die in (1) bewiesene Aussage.

3. Ändert sich etwas an der Gültigkeit oder der Ungültigkeit dieser Implikation, wenn man 6 durch 12 ersetzt?

Lösung.

1. Wir zeigen die Kontraposition

$$\text{„}n \text{ ist ungerade} \implies 3n \text{ ist ungerade“ :}$$

Es sei n ungerade.

$$\begin{aligned} \implies \exists k \in \mathbb{Z}: n &= 2k + 1 && \text{(Definition)} \\ \implies \exists k \in \mathbb{Z}: 3n &= 3 \cdot (2k + 1) && \text{(mit 3 multiplizieren)} \\ \implies \exists k \in \mathbb{Z}: 3n &= 6k + 3 = 6k + 2 + 1 = 2 \underbrace{(3k + 1)}_{=i \in \mathbb{Z}} + 1 && \text{(umformen)} \\ \implies \exists i \in \mathbb{Z}: 3n &= 2 \cdot i + 1 && \text{(umbenennen)} \\ \implies 3n &\text{ ist ungerade.} && \text{(Definition)} \end{aligned}$$

2. Wir beweisen die Behauptung mittels eines direkten Beweises:

$$\begin{aligned} & x^2 \text{ ist durch 6 teilbar.} \\ \implies & (6 \mid x^2) \\ \implies & \exists k \in \mathbb{Z}: x^2 = 6 \cdot k \quad (\text{Definition}) \\ \implies & \exists k \in \mathbb{Z}: x^2 = 3 \cdot 2 \cdot k \quad (\text{faktorisieren}) \\ \implies & ((\exists i \in \mathbb{Z}: x^2 = 3 \cdot i \text{ (nämlich } i = 2k)) \wedge (\exists j \in \mathbb{Z}: x^2 = 2 \cdot j \text{ (nämlich } j = 3k))) \\ \implies & ((3 \mid x^2) \wedge (2 \mid x^2)) \quad (\text{Definition}) \\ \implies & ((3 \mid x \text{ (siehe Aufgabe 8)}) \wedge (2 \mid x \text{ (siehe Folienskript)})) \\ \implies & ((\exists i \in \mathbb{Z}: x = 3 \cdot i) \wedge (\exists j \in \mathbb{Z}: x = 2 \cdot j)) \quad (\text{Definition}) \\ \implies & ((\exists i \in \mathbb{Z}: x = 3 \cdot i) \wedge (x \text{ ist gerade})) \quad (\text{Definition}) \\ \implies & (\exists i \in \mathbb{Z}: (x = 3 \cdot i \wedge x \text{ ist gerade})) \quad (\text{Die 2. Teilaussage ist unabhängig von } i.) \\ \implies & (\exists i \in \mathbb{Z}: (x = 3 \cdot i \wedge i \text{ ist gerade})) \quad (\text{siehe Teilaufgabe (a)}) \\ \implies & (\exists i, j \in \mathbb{Z}: (x = 3 \cdot i \wedge i = 2 \cdot j)) \quad (\text{Definition}) \\ \implies & (\exists j \in \mathbb{Z}: x = 2 \cdot 3 \cdot j = 6 \cdot j) \quad (i = 2 \cdot j \text{ in } x = 3 \cdot i \text{ einsetzen, } i \text{ fällt somit weg}) \\ \implies & (6 \mid x) \quad (\text{Definition}) \\ \implies & x \text{ ist durch 6 teilbar.} \end{aligned}$$

3. Die Zahl $x^2 = 36$ ist zwar durch 12 teilbar, aber die Wurzel $x = 6$ nicht. Somit ist die Implikation für 12 falsch.

Aufgabe 14. Beweisen Sie mit indirekten Beweisen, dass die folgenden Zahlen keine rationale Zahlen sind:

1. $\sqrt{6}$
2. $\sqrt{54}$

Lösung.

1. Annahme: $\sqrt{6}$ ist rational.

$$\implies \sqrt{6} = \frac{p}{q} \text{ für einen gekürzten Bruch mit } p, q \in \mathbb{Z} \text{ und } q \neq 0$$

$$\implies \sqrt{6} \cdot q = p \text{ mit } p, q \in \mathbb{Z} \text{ und } q \neq 0 \text{ und } \underline{p, q \text{ haben keinen gemeinsamen Teiler}}$$

$$\implies 6q^2 = p^2$$

$$\implies 6q^2 = p^2 \text{ und } p^2 \text{ ist durch 6 teilbar}$$

$$\implies 6q^2 = p^2 \text{ und } \underline{p \text{ ist durch 6 teilbar}} \text{ (siehe vorangehende Aufgabe), d. h. } p = 6k \text{ für ein } k \in \mathbb{Z}$$

$$\implies 6q^2 = 36k^2$$

$$\implies q^2 = 6k^2$$

$$\implies q^2 \text{ ist durch 6 teilbar}$$

$$\implies \underline{q \text{ ist durch 6 teilbar}} \text{ (siehe vorangehende Aufgabe)}$$

Die Konklusion kann nicht wahr sein, weil wenn sowohl p wie auch q durch 6 teilbar sind, dann besitzen sie den gemeinsamen Teiler 6, was im Widerspruch dazu steht, dass p und q keine gemeinsamen Teiler haben. Deshalb ist die Annahme falsch und somit $\sqrt{6}$ keine rationale Zahl.

2. Annahme: $\sqrt{54}$ ist rational.

$$\implies \sqrt{54} = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = 3 \cdot \sqrt{6} \text{ ist rational und deshalb } \sqrt{54} = \frac{p}{q} \text{ für } p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$$

$$\implies \sqrt{6} = \frac{\sqrt{54}}{3} = \frac{\frac{p}{q}}{3} = \frac{p}{3q}, p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$$

$$\implies \sqrt{6} \text{ ist rational}$$

Diese Konklusion steht im Widerspruch zur Aussage in der Teilaufgabe (a), also kann die Annahme nicht wahr gewesen sein und somit ist $\sqrt{54}$ nicht rational.